

UNIVERSIDAD

POLITECNICA DE PACHUCA

CURSO JETPACK COMPOSE DESDE CERO - CREA TU PRIMERA APP

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles

Estudiante: María Aritzel Vera Tena

Profesor: Miguel Ángel Montoya Cerro

Fecha:25/09/2026

Índice

1. Introducción 3
1.1 Contextualización 3
1.2 Planteamiento del problema 3
1.3 Objetivo general 3
1.4 Objetivos específicos 3
1.5 Justificación 4
2. Marco teórico 4
3. Desarrollo 6
Ilustración 1: Creación del proyecto en Android Studio. 7
Ilustración 2: Estructura del proyecto. 8
Ilustración 3: Archivo MainActivity.kt. 9
Ilustración 4: Creación de una función Composable. 10
Ilustración 5: Uso del componente Text. 11
Ilustración 6: Vista previa de la aplicación. 12
Ilustración 7: Modificación del texto. 13
Ilustración 8: Uso de Modifier. 14
4. Resultados 14
5. Conclusiones 14

1. Introducción

1.1 Contextualización

En esta práctica se trabajó con **Android Studio**, utilizando el lenguaje de programación **Kotlin** y **Jetpack Compose** para realizar una aplicación sencilla para Android.

Jetpack Compose es una herramienta que permite crear la parte visual de una aplicación utilizando código. Esto facilita que podamos ir viendo cómo queda nuestra aplicación mientras la estamos desarrollando.

Durante la práctica se conocieron algunos elementos básicos para comenzar a realizar aplicaciones, como crear un proyecto, escribir código, mostrar textos y revisar el resultado de la aplicación.

1.2 Planteamiento del problema

Al comenzar a desarrollar aplicaciones para Android puede ser un poco complicado entender cómo se organiza un proyecto y qué hace cada parte del código.

Por esta razón, en esta práctica se realizó una aplicación sencilla para conocer de manera básica cómo funciona Android Studio y cómo podemos crear una pantalla utilizando Jetpack Compose.

1.3 Objetivo general

Aprender a crear una aplicación básica para Android utilizando Android Studio, Kotlin y Jetpack Compose, conociendo las principales partes del proyecto y la forma de crear una interfaz sencilla.

1.4 Objetivos específicos

- Crear un nuevo proyecto en Android Studio.
- Conocer las diferentes partes que forman un proyecto.
- Identificar el archivo principal de la aplicación.
- Crear una pantalla sencilla.
- Mostrar texto dentro de la aplicación.
- Utilizar la vista previa para observar los cambios.
- Modificar el diseño de los elementos.

1.5 Justificación

Esta práctica es importante porque permite tener un primer acercamiento al desarrollo de aplicaciones móviles. Antes de realizar aplicaciones más completas, es necesario conocer las herramientas y aprender cómo se crea una aplicación desde cero.

También ayuda a familiarizarnos con Android Studio y Kotler, ya que serán herramientas que podemos seguir utilizando en otros proyectos.

2. Marco teórico

2.1 Android Studio

Android Studio es el programa que se utiliza para crear aplicaciones para Android. En él podemos escribir nuestro código, crear proyectos, revisar los archivos de la aplicación y probar cómo funciona.

También permite utilizar un emulador para ver la aplicación como si estuviéramos utilizando un teléfono celular.

2.2 Kotlin

Kotlin es el lenguaje que se utiliza para escribir el código de nuestra aplicación. Con este lenguaje podemos indicarle a la aplicación qué debe hacer y cómo debe mostrarse.

En esta práctica se utiliza Kotlin para crear los elementos que aparecen en la pantalla.

2.3 Jetpack Compose

Jetpack Compose es una herramienta que permite crear las pantallas de una aplicación mediante código.

Una de sus ventajas es que podemos ir viendo una vista previa de lo que estamos haciendo. De esta manera podemos cambiar el código y revisar rápidamente cómo cambia la pantalla.

2.4 @Composable

@Composable se utiliza para indicar que una función sirve para crear una parte de la pantalla.

Por ejemplo, podemos crear una función para mostrar un saludo o algún texto. Esto permite organizar mejor el código y separar las diferentes partes de nuestra aplicación.

2.5 Text

Text se utiliza para mostrar palabras o frases en la pantalla.

Por ejemplo, en la práctica se puede utilizar para mostrar:

"Hello AristiDevs!"

También podemos cambiar el texto por cualquier otro mensaje que queramos mostrar.

2.6 Preview

La opción @Preview permite observar cómo se verá nuestra aplicación directamente desde Android Studio.

Esto es útil porque podemos revisar el resultado sin tener que ejecutar la aplicación cada vez que hacemos un pequeño cambio.

En la práctica se pueden observar diferentes vistas previas con los textos que se van agregando o modificando.

2.7 Modifier

Modifier sirve para cambiar algunas características de los elementos que ponemos en la pantalla.

Por ejemplo, podemos utilizarlo para agregar espacio alrededor de un texto. En el ejemplo de la práctica aparece:

Modifier.padding()

Esto permite que el texto no quede pegado a otros elementos y tenga un poco de espacio.

3. Desarrollo

3. 0 CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

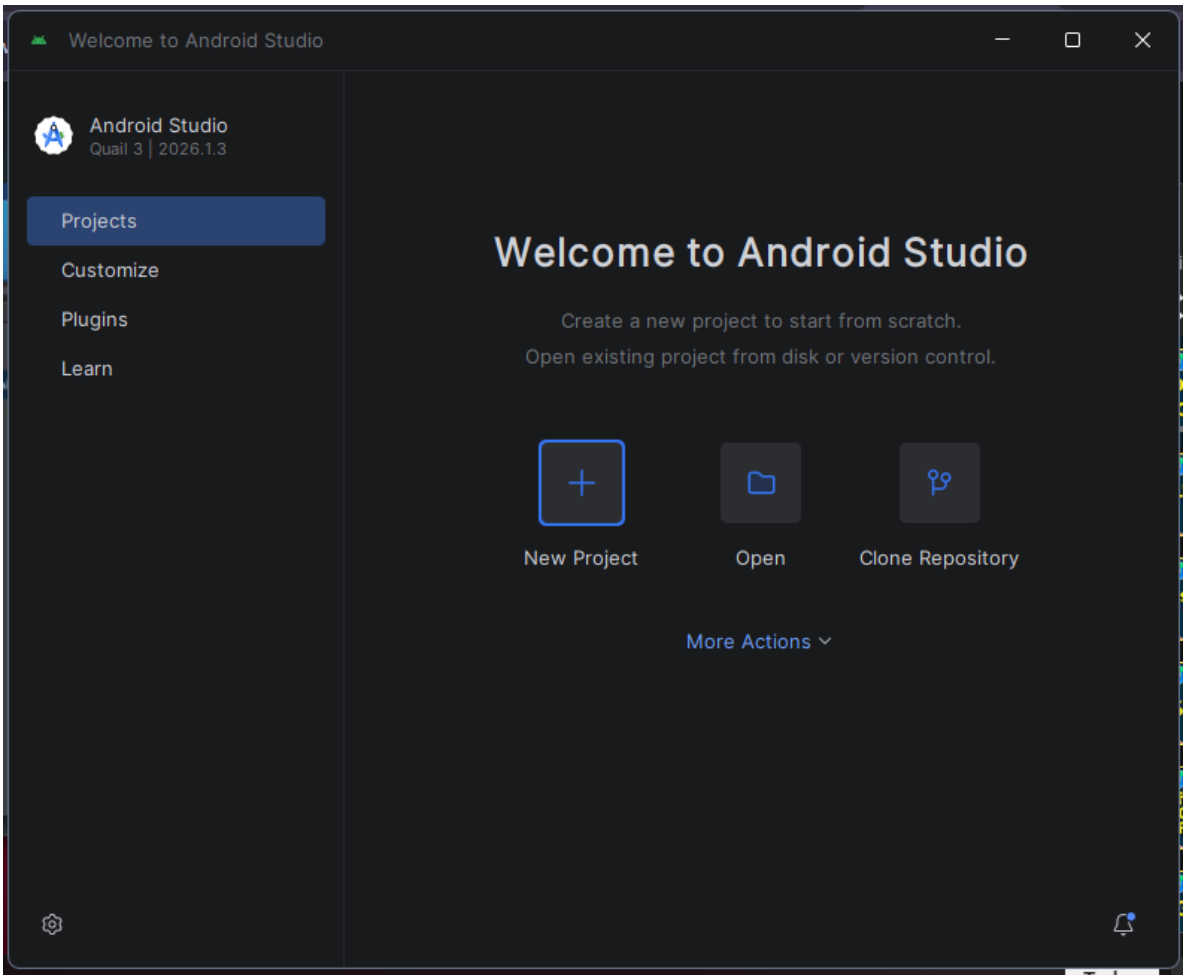


Ilustración 0: Pantalla de inicio de Android Studio

Descripción: En esta imagen se muestra la pantalla principal que aparece al abrir Android Studio. Desde aquí se puede crear un proyecto nuevo, abrir uno existente o utilizar otras opciones. Para comenzar con la práctica se seleccionó **“New Project”**.

3.1 Creación del proyecto

Primero se abrió Android Studio y se creó un nuevo proyecto para comenzar a trabajar con Jetpack Compose.

En esta parte se seleccionaron las opciones necesarias para crear la aplicación y posteriormente Android Studio generó los archivos básicos del proyecto.

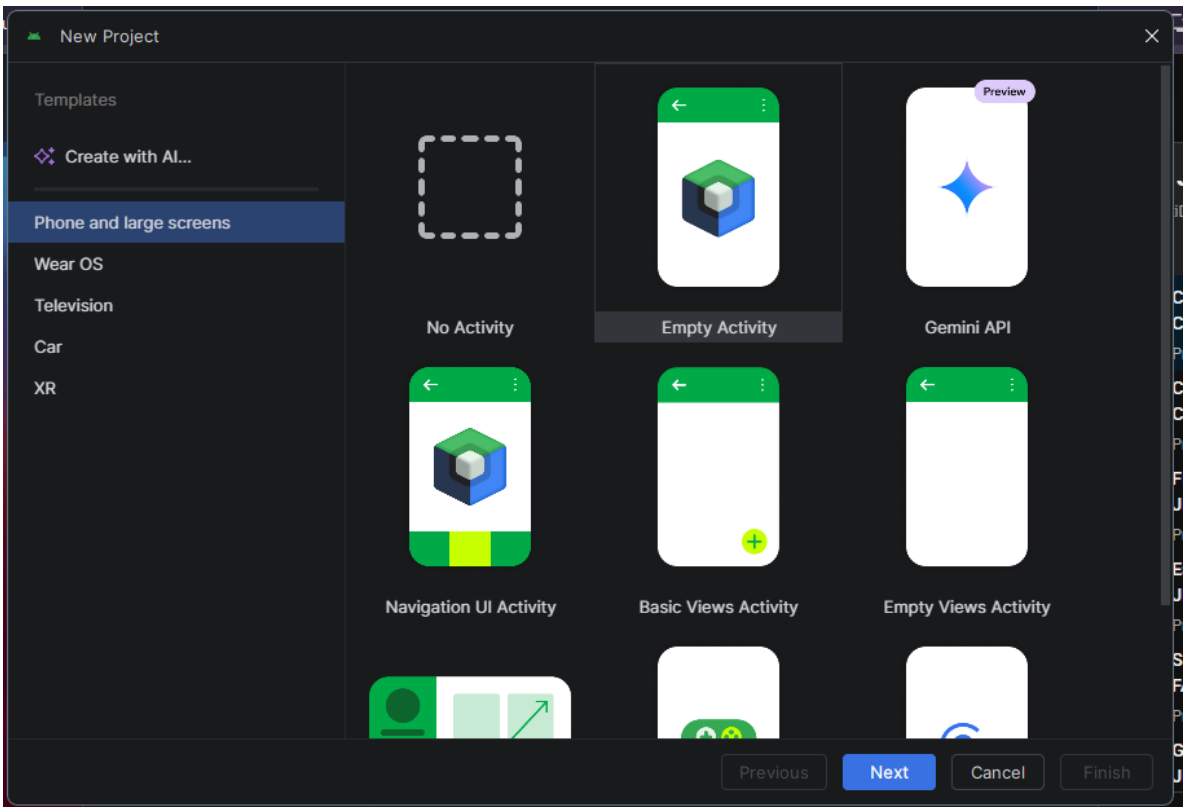


Ilustración 1: Creación del proyecto en Android Studio.

Descripción:
En esta captura se muestra el inicio del proyecto y las opciones utilizadas para crear la aplicación.

3.2 Estructura del proyecto

Después de crear el proyecto se puede observar en la parte izquierda de Android Studio la estructura de carpetas y archivos.

Aquí podemos encontrar diferentes elementos, pero uno de los archivos principales que utilizaremos es **MainActivity.kt**.

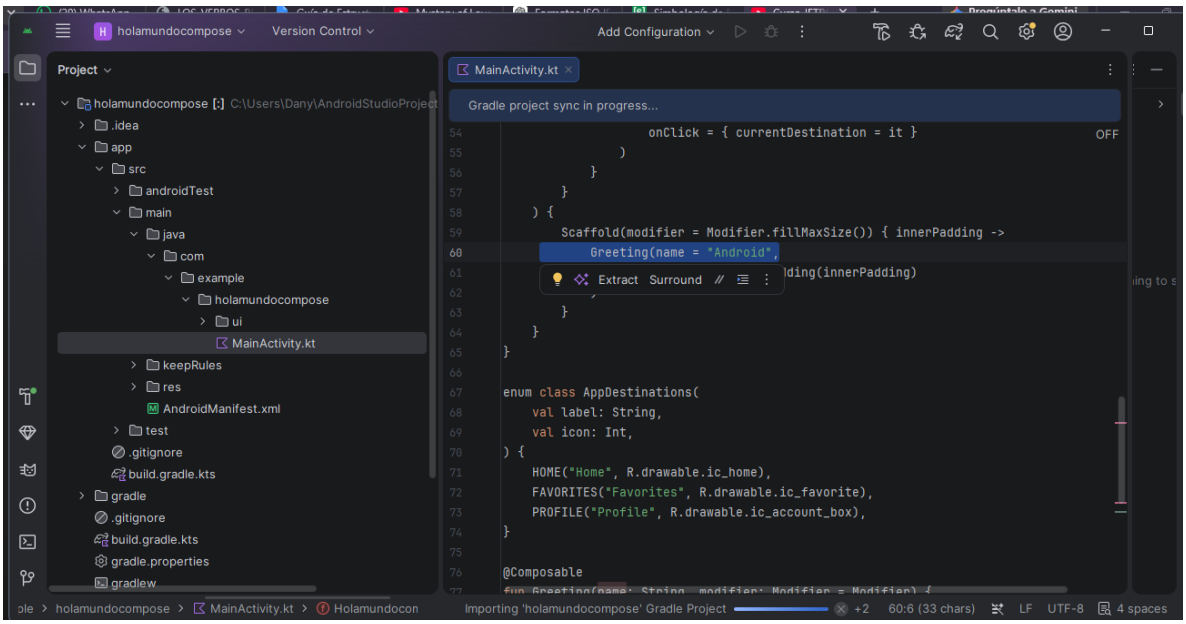


Ilustración 2: Estructura del proyecto.

Descripción:
En esta imagen se muestra la organización de las carpetas y archivos que se generan al crear el proyecto.

3.3 Archivo MainActivity.kt

Después se abrió el archivo MainActivity.kt. En este archivo se encuentra parte del código principal de la aplicación.

Aquí podemos comenzar a escribir las instrucciones que se utilizarán para mostrar información en la pantalla.

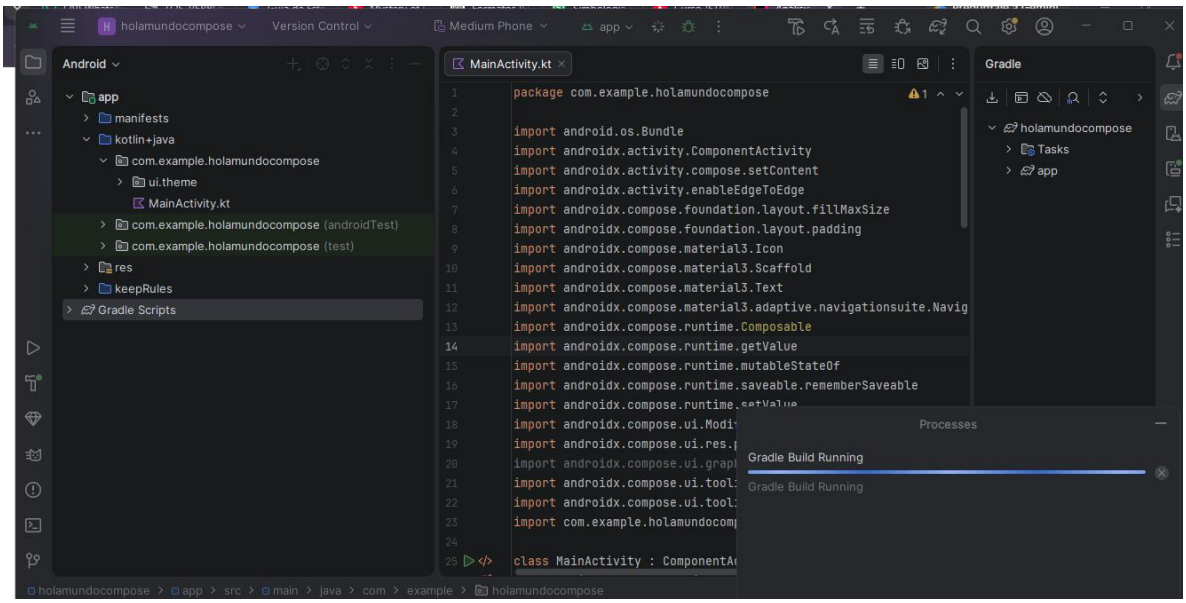


Ilustración 3: Archivo MainActivity.kt.

Descripción:
Se muestra el archivo principal donde se comienza a trabajar con el código de la aplicación.

3.4 Creación de una función

Se creó una función utilizando @Composable. Esta función permite colocar elementos que posteriormente aparecerán en la pantalla.

Por ejemplo, se puede crear una función llamada Greeting, que recibe un nombre y muestra un mensaje.

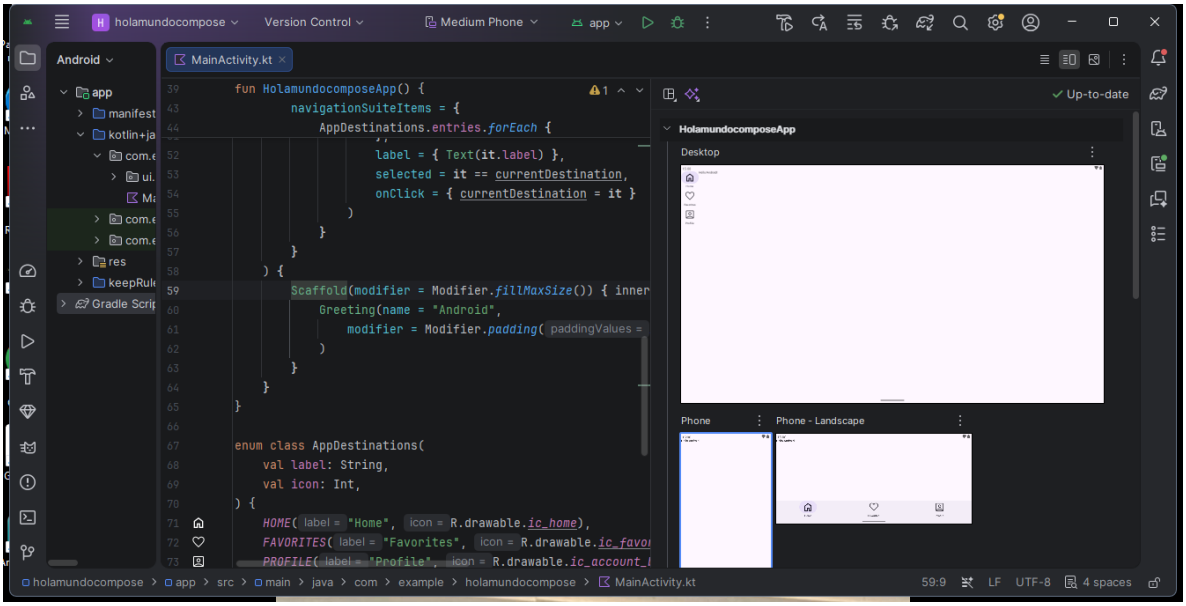


Ilustración 4: Creación de una función Composable.

Descripción:
En esta captura se observa la creación de una función que se utilizará para mostrar información en la pantalla.

3.5 Mostrar un mensaje

Después se utilizó Text para mostrar un mensaje.

Un ejemplo utilizado en la práctica es:

Text(text = "Hello $name!")

Esto permite mostrar un saludo utilizando el nombre que se proporciona.

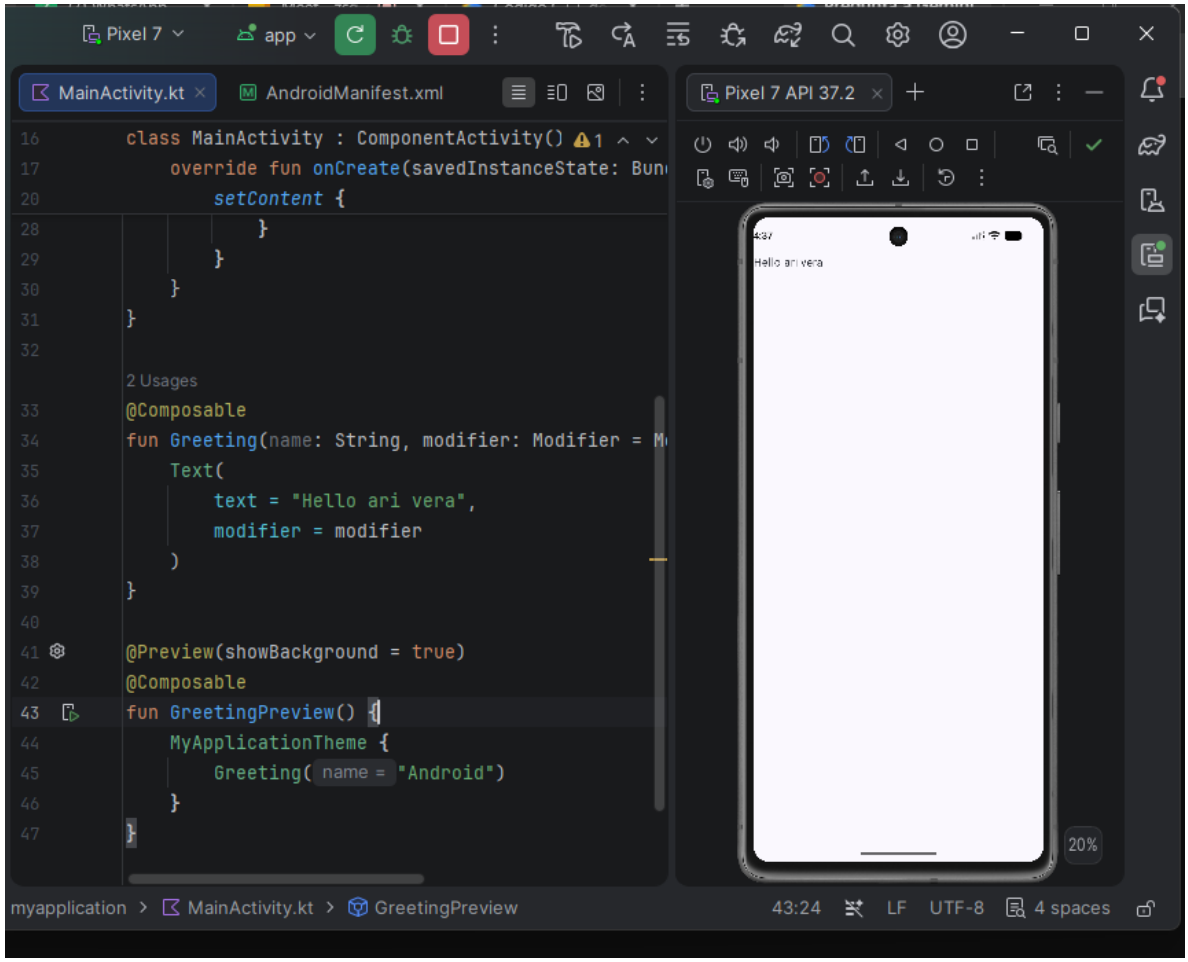


Ilustración 5: Uso del componente Text.

Descripción:
Se muestra el código utilizado para colocar un texto dentro de la aplicación.

3.6 Vista previa

Una de las partes que se utilizaron durante la práctica fue la vista previa.

Esta opción permite observar directamente en Android Studio cómo se está viendo la pantalla.

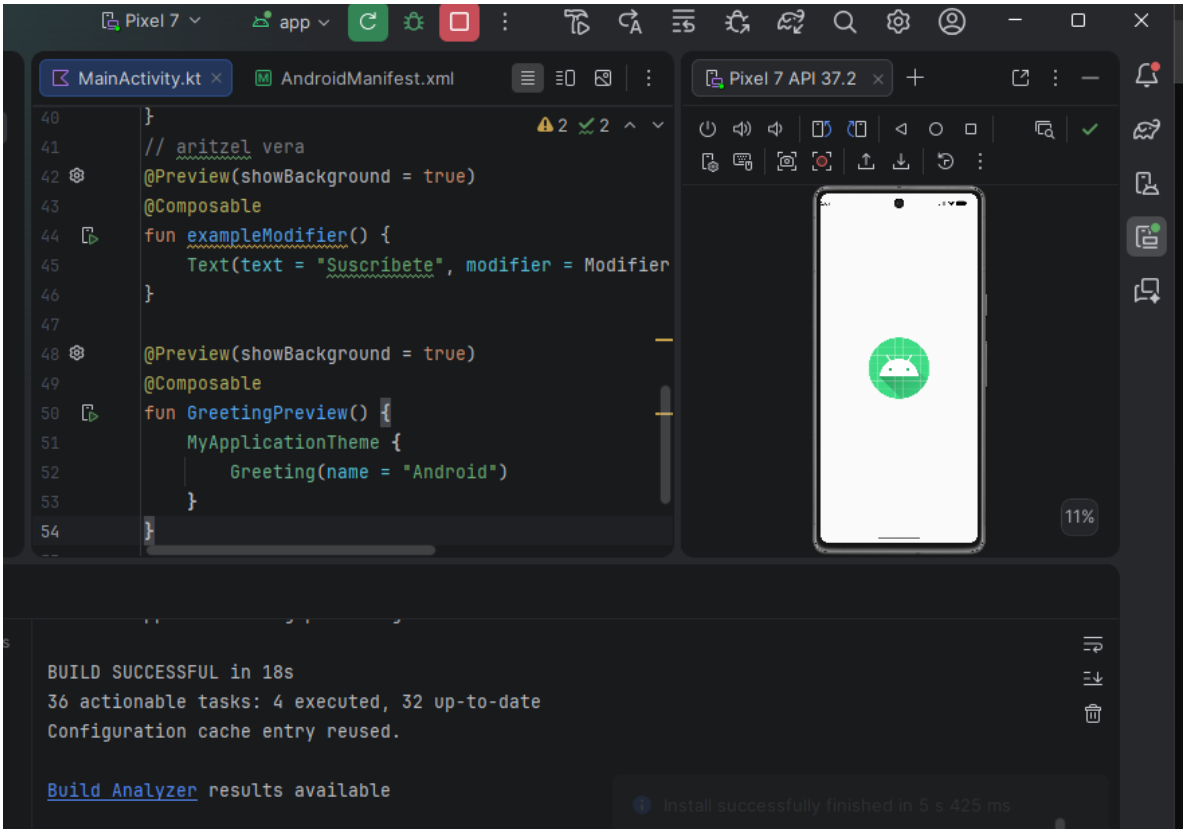


Ilustración 6: Vista previa de la aplicación.

Descripción:
La vista previa permite comprobar de manera rápida cómo se muestra el contenido creado.

3.7 Modificación del texto

Después se puede cambiar el texto para mostrar otro mensaje.

Por ejemplo, en la captura del video se puede observar un texto como:

"Desarrollo para aplicaciones moviles"

Esto demuestra que podemos modificar fácilmente el contenido que aparece en la pantalla.

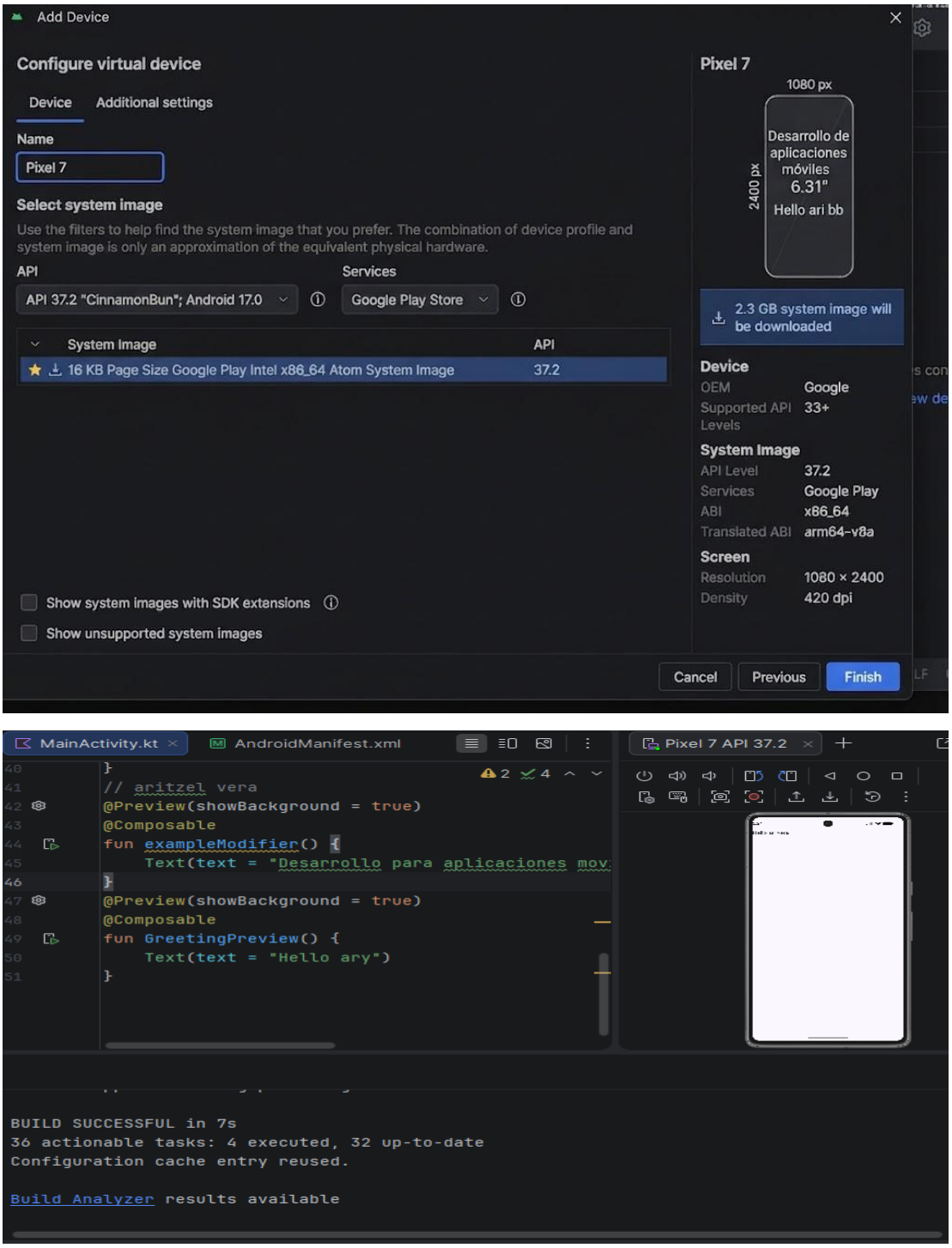


Ilustración 7: Modificación del texto.

Descripción:
Se cambia el mensaje mostrado para comprobar que los cambios realizados en el código aparecen en la pantalla.

3.8 Uso de Modifier

También se utilizó Modifier para agregar espacio alrededor de los elementos.

Por ejemplo:

Modifier.padding()

Esto permite que los elementos tengan una mejor separación y que la pantalla se vea más ordenada.

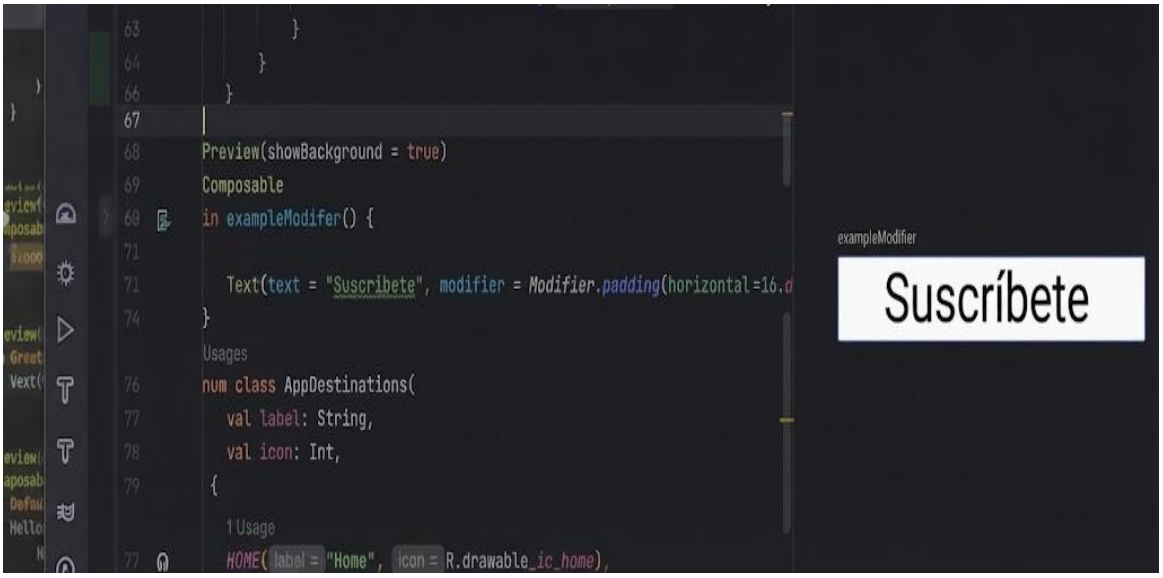


Ilustración 8: Uso de Modifier.

Descripción:
Se muestra el uso de un modificador para agregar espacio alrededor del elemento.

4. Resultados

Al terminar la práctica se obtuvo una aplicación sencilla donde se pueden mostrar diferentes textos y observarlos mediante la vista previa.

También se logró conocer de manera básica cómo se organiza un proyecto de Android Studio y cómo se puede modificar una pantalla utilizando Jetpack Compose.

Uno de los resultados más importantes fue poder observar que los cambios realizados en el código se reflejan en la pantalla de la aplicación.

5. Conclusiones

Con esta práctica pude conocer de una manera más sencilla cómo se comienza a desarrollar una aplicación para Android. Al principio puede resultar un poco complicado entender todos los archivos y el código, pero conforme se van utilizando se puede comprender mejor para qué sirve cada uno.

También aprendí que Jetpack Compose permite crear las pantallas utilizando código y que la vista previa ayuda mucho para revisar cómo va quedando la aplicación.

Además, conocí algunos elementos básicos como Text, @Composable, @Preview y Modifier, los cuales pueden utilizarse para crear y modificar diferentes partes de una aplicación.

Como siguiente paso sería bueno seguir practicando y realizar una aplicación un poco más completa, agregando botones, imágenes, diferentes pantallas y otras funciones.

La guía también indica que las conclusiones deben mencionar los aportes, limitaciones y posibles mejoras o recomendaciones.

7. Referencias

Video utilizado:
Curso JETPACK COMPOSE desde CERO - CREA TU PRIMERA APP - Tutorial Android COMPOSE [2021].